Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire le rôle et la constitution d'un contacteur et identifier ses bornes à partir de leur repérage ; – choisir un contacteur selon le courant d'emploi et la catégorie d'emploi (AC-1, AC-3, AC-4) ; – expliquer le fonctionnement d'un circuit de commande marche-arrêt avec auto-maintien et utiliser un bloc auxiliaire ; – expliquer le fonctionnement de l'électro-aimant (appel, maintien, spire de Frager) et dimensionner l'alimentation de commande.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – interrupteurs : contact NO / NF, action maintenue ou momentanée ; bouton-poussoir ; catégories AC-21 / AC-22 / AC-23 ; – sectionneur (à vide), sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur (en charge) ; contact de précoupure ; – les étapes de la consignation ; correction du travail demandé (lecture d'un catalogue).	10 min
Elément de motivation	Situation : une pompe doit démarrer depuis trois endroits différents, s'arrêter automatiquement quand le réservoir est plein, et démarrer 50 fois par jour. Questions : « Un interrupteur rotatif suffit-il ? Comment commander un moteur de 15 kW avec un simple bouton de 1 A ou avec un automate ? » Réponse : il faut un **contacteur** : un « interrupteur commandé par une bobine », capable de millions de manœuvres. C'est l'appareil le plus présent dans les armoires d'automatisme.	10 min
Plan de la Séance	**1.3.3. Le contacteur** a) Définition et rôle b) Constitution et repérage des bornes c) Circuit de puissance d) Circuit de commande e) Bloc auxiliaire f) Électro-aimant Démonstrations sur un contacteur démonté et sur une platine de câblage ; 5 exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Présentation de contacteurs de différents calibres	**1.3.3. LE CONTACTEUR** ***a) Définition et rôle*** Le **contacteur** est un appareil mécanique de connexion **à commande non manuelle** (électromagnétique), qui n'a qu'**une seule position de repos** (ouvert, grâce à un ressort de rappel). Il est capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les surcharges de service (démarrage d'un moteur). **Avantages** : commande à distance avec de faibles courants ; commande depuis plusieurs postes ou par un automate ; très grand nombre de manœuvres (endurance de plusieurs millions de cycles) ; ouverture automatique en cas de manque de tension (le moteur ne redémarre pas seul au retour du courant). **Limites** : il **ne protège pas** (il faut un relais thermique, des fusibles ou un disjoncteur-moteur) et il **n'assure pas le sectionnement**. Repère sur les schémas : **KM**.	15 min
Démonstration : démontage d'un contacteur (hors tension), puis repérage collectif des bornes	***b) Constitution et repérage des bornes*** – **Pôles principaux** (3 ou 4) : contacts de puissance, avec double coupure et chambres de coupure qui allongent et refroidissent l'arc. – **Électro-aimant** : bobine + circuit magnétique fixe + armature mobile ; c'est la « partie commande ». – **Ressort de rappel** : il ouvre les contacts quand la bobine n'est plus alimentée. – **Contacts auxiliaires** : petits contacts NO et NF utilisés dans le circuit de commande. – Boîtier isolant, support de fixation (rail DIN ou platine), bornes de raccordement. **Repérage normalisé** : Bobine : **A1 – A2**. Pôles principaux : **1/L1 – 2/T1 ; 3/L2 – 4/T2 ; 5/L3 – 6/T3** (chiffres impairs côté réseau, pairs côté récepteur). Contacts auxiliaires : deux chiffres. Le **chiffre des unités** donne la fonction : **1-2 = NF** (ouverture), **3-4 = NO** (fermeture), **5-6 et 7-8 = contacts spéciaux** (temporisés ou de relais	25 min

	thermique). Le **chiffre des dizaines** est le numéro d'ordre (13-14 = 1er contact NO, 21-22 = 2e contact NF…). Relais thermique : 95-96 (NF) et 97-98 (NO).	
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 1 : lire le repérage d'un contacteur*** Énoncé : identifier chaque borne et préciser s'il s'agit d'un contact NO ou NF : A1-A2 ; 1/L1-2/T1 ; 13-14 ; 21-22 ; 31-32 ; 43-44 ; 55-56 ; 67-68 ; 95-96 ; 97-98. **Solution :** A1-A2 : **bobine** de l'électro-aimant. 1/L1-2/T1 : **pôle principal** (puissance), phase 1. 13-14 : auxiliaire **NO** n° 1. 21-22 : auxiliaire **NF** n° 2. 31-32 : auxiliaire **NF** n° 3. 43-44 : auxiliaire **NO** n° 4. 55-56 : contact **NF temporisé**. 67-68 : contact **NO temporisé**. 95-96 : contact **NF** du relais thermique (coupe la commande en cas de surcharge). 97-98 : contact **NO** du relais thermique (signalisation du défaut).	15 min
Exposé + lecture d'un tableau de choix constructeur	***c) Le circuit de puissance*** Il comprend les **pôles principaux**, qui établissent et coupent le courant du récepteur (moteur, chauffage, éclairage). Caractéristiques à connaître : – **Tension assignée d'emploi U_e** et **courant assigné d'emploi I_e** (donné pour une catégorie d'emploi) ; – **Courant thermique conventionnel I_{th}** : courant que le contacteur supporte fermé pendant 8 h sans échauffement excessif ; – **Endurance électrique** : nombre de manœuvres en charge avant usure des contacts ; – **Catégories d'emploi** (CEI 60947-4-1) : **AC-1** charges non inductives ou faiblement inductives (chauffage, cos φ ≥ 0,95) ; **AC-3** moteurs à cage : démarrage et coupure du moteur lancé (cas le plus courant) ; **AC-4** moteurs à cage : démarrage, inversion de sens, marche par à-coups, freinage par contre-courant (le plus sévère). **Règle de choix** : **I_e (dans la bonne catégorie) ≥ courant d'emploi du récepteur**. Pour un même contacteur, I_e en AC-1 est plus grand qu'en AC-3, lui-même plus grand qu'en AC-4.	25 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 : choisir un contacteur*** Énoncé : un catalogue propose des contacteurs de calibres AC-3 : 18 A, 25 A, 32 A, 40 A ; leurs valeurs AC-1 sont respectivement 32 A, 40 A, 50 A, 60 A. Choisir le contacteur pour : a) un moteur de 15 kW, 400 V, cos φ = 0,86, η = 0,9 (démarrage direct) ; b) un four résistif triphasé de 20 kW sous 400 V. **Solution :** a) $I = P_u / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi \times \eta) = 15\,000 / (1{,}732 \times 400 \times 0{,}86 \times 0{,}9) = 15\,000 / 536{,}2 \approx$ **28 A**. Catégorie **AC-3** : il faut $I_e \geq 28$ A ; 25 A ne suffit pas ⇒ contacteur **32 A AC-3**. b) $I = 20\,000 / (1{,}732 \times 400) = 20\,000 / 692{,}8 \approx$ **28,9 A** ; charge résistive ⇒ catégorie **AC-1**. Le plus petit contacteur dont I_e en AC-1 ≥ 28,9 A est celui de 18 A AC-3 (**32 A en AC-1**) : il convient. Conclusion : à courant égal, une charge résistive demande un contacteur plus petit qu'un moteur.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + câblage et essai sur platine (formateur), schéma au tableau	***d) Le circuit de commande*** Il alimente la **bobine** A1-A2 à travers des boutons, des contacts et des protections. Tensions usuelles de commande : 24 V, 48 V, 110 V ou 230 V (alternatif ou continu), souvent fournies par un **transformateur de commande** (TBT pour la sécurité). **Schéma marche-arrêt avec auto-maintien** (de la phase vers le neutre, dans l'ordre) : fusible de commande → **95-96** du relais thermique (NF) → bouton **S1 Arrêt (NF)** → bouton **S2 Marche (NO)**, en parallèle avec le contact **KM 13-14 (NO)** → bobine **KM A1-A2**. **Fonctionnement** : – appui sur S2 : la bobine est alimentée, KM se ferme ; son contact 13-14 se ferme aussi ; – on relâche S2 : la bobine reste alimentée par 13-14 : c'est l'**auto-maintien** (mémoire) ; – appui sur S1 ou ouverture de 95-96 (surcharge) ou coupure du réseau : la bobine n'est plus alimentée, KM s'ouvre et 13-14 s'ouvre aussi. Le moteur ne redémarre pas seul au retour de la tension. Règle de câblage : les contacts d'arrêt et de sécurité (NF) sont en **série**, les contacts de marche (NO) en **parallèle**.	25 min
Étude de schéma en binôme, puis correction collective Vérification sur la platine	***Exercice 3 : analyser le circuit de commande*** Énoncé : avec le schéma marche-arrêt précédent : a) Décrire l'état de KM après chaque action : appui sur S2 ; relâchement de S2 ; appui sur S1 ; surcharge du moteur. b) Un stagiaire a oublié de câbler le contact 13-14 : que se passe-t-il ? c) On veut pouvoir démarrer et arrêter depuis un second poste (S3 arrêt, S4 marche) : où les placer ? **Solution :** a) Appui sur S2 : KM **fermé** (moteur en marche). Relâchement : KM **reste fermé** (auto-maintien par 13-14). Appui sur S1 : KM **s'ouvre** (moteur à l'arrêt). Surcharge : le relais	25 min

	thermique ouvre 95-96, KM **s'ouvre**. b) Sans 13-14, il n'y a plus d'auto-maintien : le moteur ne tourne **que tant que l'on appuie sur S2** (marche par impulsions, « à-coups »). c) **S3 (arrêt, NF) en série** avec S1 ; **S4 (marche, NO) en parallèle** avec S2 et 13-14. N'importe quel bouton d'arrêt coupe ; n'importe quel bouton de marche démarre.	
Exposé + montage d'un bloc auxiliaire frontal et d'un bloc temporisé sur un contacteur	***e) Le bloc auxiliaire*** Lorsqu'il manque des contacts auxiliaires, on ajoute un **bloc auxiliaire** qui se fixe sur le contacteur (en face avant ou sur le côté) et qui est actionné par la même armature mobile : – **bloc de contacts instantanés** : 2 ou 4 contacts NO / NF supplémentaires ; – **bloc temporisé** : contacts qui basculent avec un retard réglable, **au travail** (après la fermeture du contacteur) ou **au repos** (après son ouverture) ; repères 55-56 / 57-58 ou 65-66 / 67-68 ; – **module d'antiparasitage** de la bobine (circuit RC, varistance ou diode) : il limite les surtensions à la coupure de la bobine qui perturbent les automates ; – **bloc de verrouillage mécanique** entre deux contacteurs (inverseur de sens de marche) : il empêche leur fermeture simultanée. Usages des contacts auxiliaires : auto-maintien, signalisation (voyants), **verrouillage électrique** (un contact NF de KM1 en série avec la bobine de KM2), information vers un automate.	15 min
Exposé + démonstration : contacteur alimenté en alternatif sans spire de Frager (vibration), mesure des courants d'appel et de maintien	***f) L'électro-aimant*** **Principe** : la bobine parcourue par un courant crée un **flux magnétique** dans le circuit magnétique ; l'armature mobile est attirée vers la partie fixe malgré le ressort, ce qui ferme les contacts. Sans courant, le ressort ramène l'armature et ouvre les contacts. – **Appel et maintien** : à la fermeture, l'entrefer est grand, l'inductance faible : la bobine absorbe une forte **puissance d'appel**. Une fois fermé, l'entrefer est presque nul : la **puissance de maintien** est plusieurs fois plus faible (en alternatif, souvent de l'ordre de 6 à 10 fois). – **En alternatif** : le flux s'annule 100 fois par seconde (50 Hz), l'armature vibrerait. Une **spire de Frager** (spire de cuivre en court-circuit) sur une partie du circuit magnétique crée un flux déphasé qui maintient l'attraction. Le circuit magnétique est **feuilleté** pour limiter les pertes. – **En continu** : flux constant, pas de vibration ; circuit massif ; on utilise parfois un économiseur (résistance mise en série après la fermeture). **Seuils de fonctionnement** (valeurs normalisées typiques) : fermeture assurée entre environ **85 % et 110 %** de la tension de commande U_c ; retombée lorsque la tension descend vers 20 à 75 % de U_c. Une tension de commande trop faible fait « coller » mal le contacteur (bruit, échauffement de la bobine).	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : courants de bobine et transformateur de commande*** Énoncé : a) Une bobine 230 V AC absorbe 70 VA à l'appel et 7 VA au maintien. Calculer les deux courants. b) Une armoire comporte 4 contacteurs de ce type, qui ne se ferment jamais en même temps. Avec la méthode simplifiée « somme des puissances de maintien + plus grande puissance d'appel », dimensionner le transformateur de commande (calibres disponibles : 63, 100, 160 VA). **Solution :** a) I_{appel} = 70 / 230 ≈ **0,30 A** ; $I_{maintien}$ = 7 / 230 ≈ **0,030 A** (10 fois moins). b) Somme des maintiens : 4 × 7 = 28 VA ; plus grande puissance d'appel : 70 VA. P = 28 + 70 = **98 VA** (méthode simplifiée, qui va dans le sens de la sécurité). On choisit le calibre normalisé supérieur : **100 VA**.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 5 : durée de vie d'un contacteur*** Énoncé : un contacteur AC-3 a une endurance électrique de 2 millions de manœuvres. Il commande un moteur qui démarre 600 fois par heure, 8 h par jour, 250 jours par an. Estimer sa durée de vie et proposer une action de maintenance. **Solution :** Manœuvres par an : 600 × 8 × 250 = **1 200 000**. Durée de vie : 2 000 000 / 1 200 000 ≈ 1,67 an ≈ **20 mois**. Action : prévoir le contrôle des contacts et le remplacement préventif du contacteur (ou de ses contacts) avant 20 mois ; surdimensionner le contacteur pour augmenter son endurance.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Contacteur (KM) : commande électromagnétique, monostable, grand nombre de manœuvres ; ne protège pas et ne sectionne pas. – Repérage : bobine A1-A2 ; pôles 1-2, 3-4, 5-6 ; auxiliaires .1-.2 NF, .3-.4 NO, .5-.6 / .7-.8 spéciaux ; relais thermique 95-96 / 97-98. – Choix : $I_e \geq I$ dans la bonne catégorie : AC-1 (résistif), AC-3 (moteur à cage), AC-4 (inversion, à-coups).	15 min

	– Commande : arrêts en série, marches en parallèle, auto-maintien par 13-14. – Électro-aimant : appel > maintien ; spire de Frager en alternatif ; fermeture entre 85 et 110 % de U_c.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer les éléments constitutifs d'un contacteur. Que signifient les repères 21-22 et 43-44 ? [Pôles principaux, électro-aimant (bobine, circuit magnétique, armature), ressort de rappel, contacts auxiliaires, chambres de coupure, boîtier. 21-22 : 2e contact auxiliaire NF ; 43-44 : 4e contact auxiliaire NO] ***Exercice B*** Expliquer l'auto-maintien. Où câble-t-on un deuxième bouton d'arrêt et un deuxième bouton de marche ? [Le contact NO 13-14 de KM, en parallèle avec le bouton marche, maintient la bobine alimentée après le relâchement. Arrêt : en série avec S1 ; marche : en parallèle avec S2] ***Exercice C*** Un moteur de 7,5 kW (400 V ; cos φ = 0,85 ; η = 0,88) est démarré en direct. Calculer son courant et choisir un contacteur parmi 9 A, 12 A, 18 A, 25 A (AC-3). À quoi sert la spire de Frager ? [$I = 7500 / (1{,}732 \times 400 \times 0{,}85 \times 0{,}88) \approx 14{,}5$ A → 18 A AC-3. Elle crée un flux déphasé qui empêche la vibration de l'armature en alternatif]	25 min
Prochaine séance	Séance 4 : les fusibles (classes gG, aM…) et le relais électromagnétique. Travail demandé : dessiner le schéma de commande d'une pompe pilotée depuis deux postes (2 marches, 2 arrêts) avec un voyant de marche.	5 min